CARTILHA CALCÁRIO SEDIMENTAR

O CUSTO DE PRODUÇÃO DOS CALCÁRIOS DE ROCHA SEDIMENTAR É CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO CUSTO DE PRODUÇÃO DE CALCÁRIO METAMÓRFICO.

SABEMOS DISTO, POIS NOSSO GRUPO HOJE POSSUI 15 UNIDADES DE PRODUÇÃO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA E SOMENTE 3 SÃO DE CALCÁRIO DE ORIGEM SEDIMENTAR.

OS MOTIVOS PRINCIPAIS DO CUSTO MAIOR:

1- RETIRADA MÉDIA DE 25 METROS CÚBICOS DE ESTERIL, PARA A DETONAÇÃO DE 7 A 8 METROS CÚBICOS DE ROCHA SEDIMENTAR APROVEITÁVEL, ENQUANTO RETIRA-SE EM MÉDIA 5 METROS DE ESTÉRIL, PARA SE ENCONTRAREM MAIS DE 200 METOS CÚBICOS DE ROCHA METAMÓRFICA APROVEITÁVEL.

2-SECAGEM DA ROCHA SEDIMENTAR DETONADA ANTES DO SEU BENEFICIAMENTO, ENQUANTO É DESNACESSÁRIA A SECAGEM DA ROCHA DETONADA METAMÓRFICA

3- O GASTO DE ENERGIA PARA A MOAGEM DA ROCHA SEDIMENTAR É CONSIDERAVELMENTE MAIOR DO QUE O GASTO DE ENERGIA PARA A MOAGEM DA ROCHA METAMÓRFICA.

4- O DESGASTE DOS COMPONENTES INTERNOS DOS MOINHOS MOENDO A ROCHA SEDIMENTAR É CONSIDERAVELMENTE MAIOR DO QUE O DESGASTE DOS COMPONENTES INTERNOS DOS MOINHOS MOENDO A ROCHA METAMÓRFICA.

-- OS DOIS MOTIVOS ANTERIORES SE DEVEM AO FATO DA ROCHA SEDIMENTAR SER MUITO MAIS POROSA DO QUE A METAMÓRFICA E POSSUIR UM TEOR DE SÍLICA MAIOR DO QUE O CALCÁRIO METAMÓRFICO.

POR OUTRO LADO, A QUALIDADE DO SEDIMENTAR É SUPERIOR E ISTO JÁ FOI DE DIVERSAS MANEIRAS COMPROVADO, INCLUSIVE POR DOIS PESQUISADORES DA EMBRAPA, QUE FIZERAM ESTUDOS COM O CALCÁRIO SEDIMENTAR SEPARADAMENTE EM ÉPOCAS DISTINTAS.

VALE LEMBRAR TAMBÉM QUE ESTUDOS MOSTRAM OS BENEFÍCIOS DA SÍLICA PARA AS PLANTAS.

SABEMOS QUE NÃO É JUSTA PARA OS CALCÁRIOS SEDIMENTARES, NEM SENSATA PARA OS AGRICULTORES, A COMPARAÇÃO DO PREÇO CIF POR PONTO PERCENTUAL DE PRNT ENTRE OS NOSSOS CALCÁRIOS E OS CALCÁRIOS METAMÓRFICOS DOS CONCORRENTES, DEVIDO AOS MOTIVOS DEMONSTRADOS NAS DUAS TABELAS ABAIXO:

NEUTRALIZADOR DE PH	PH MEDIDO DO ÁCIDO CITRICO DILUIDO A 10%	QUANTIDADE DE SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA ADICIONADA AO ÁCIDO CÍTRICO INICIALMENTE (ML)	QUANTIDADE DE ÁCIDO CÍTRICO À QUAL FOI ADICIONADA A SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA (ML)	PH DA SOLUÇÃO COM A MISTURA DE UM ML DE ÁCIDO COM 19 ML DE SOLUÇÃO COM O NEUTRALIZADOR	PH FINAL DO ÁCIDO CÍTRICO DILUIDO A 10% ADICIONANDO MAIS SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA	QUANTIDADE REAL NECESSÁRIA DE SOLUÇÃO P/ AUMENTAR O PH INICIAL DO ÁCIDO CÍTRICO DILUIDO A 10% ATÉ O PH FINAL (G DE SOLUÇÃO)	DIFERENÇA DE QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA NEUTRALIZAÇÃO ENTRE O CALCÁRIO CONCORRENTE* E CADA UM DA SERRA FÉRTIL (%)
METAMÓRFICO CONCORRENTE**	3,334	19	1	4,94	6,72	100	0
CALCÁRIO CAIAPÔNIA	3,334	19	1	6,725	7,035	25,9	286,1003861
CALCÁRIO ELBA	3,334	19	1	5,35	7,055	71,06	40,72614692
CALCÁRIO PIRANHAS DOLOMITICO	3,334	19	1	6,405	7,055	37,205	168,7810778
CALCÁRIO PIRANHAS CALCÍTICO	3,334	19	1	6,67	7,03	32,065	211,8665211

A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE CALCÁRIO DO CONCORRENTE COM 98% DE PRNT PARA A NEUTRALIZAÇÃO DO PH FOI 40 ,7 % SUPERIOR À QUANTIDADE NECESSÁRIA DO CALCÁRIO DA ELBA PARA ATINGIR O MESMO OBJETIVO.

A DIFERENÇA DE QUANTIDADE PARA O MESMO OBJETIVO ENTRE O CALCÁRIO METAMÓRFICO DO CONCORRENTE E OS DEMAIS CALCÁRIOS FOI AINDA MAIOR, OU SEJA, FOI NECESSÁRIO APLICAR MAIS QUANTIDADE DO CALCÁRIO DO CONCORRENTE DO QUE A QUANTIDADE DE CADA UM DOS NOSSOS, PARA A NEUTRALIZAÇÃO DO PH NESTE TESTE.

ESTE TESTE PODE SER FEITO NA PRESENÇA DO AGRICULTOR, OU AGRÔNOMO.

ISTO MOSTRA O QUANTO OS NOSSOS CALCÁRIOS SÃO **MAIS SOLÚVEIS**, MESMO TENDO UM PRNT MENOR.

A PLANILHA ABAIXO MOSTRA QUE, EMBORA O TEOR TOTAL DOS ÓXIDOS, MEDIDO USANDO O ÁCIDO CLORÍDRICO 0,5 MOL, SEJA MAIOR NO CALCÁRIO CONCORRENTE*, O TEOR SOLÚVEL DESTES ÓXIDOS, MEDIDO USANDO O ÁCIDO CÍTRICO 2%, PASSA A FICAR MENOR DO QUE O TEOR SOLÚVEL NOS DEMAIS CALCÁRIOS, OU SEJA, MAIS UMA PROVA DA MAIOR SOLUBILIDADE DOS NOSSOS CALCÁRIOS, MESMO TENDO UM PRNT MENOR.

DO PONTO DE VISTA AGRONÔMICO A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO CÍTRICO ($C_6H_8O_7$) A 2%, PARA A QUANTIFICAÇÃO DO TEOR SOLÚVEL DOS ÓXIDOS DE CÁCIO E DE MAGNÉSIO, MOSTRA-SE METODOLOGICAMENTE MAIS ADEQUADA DO QUE O USO DO ÁCIDO CLORÍDRICO (HCl) A 0,5 MOL. ISSO PORQUE O PH DO ÁCIDO CÍTRICO A 2% (QUE SE SITUA ENTRE 4,0 E 4,5) SE APROXIMA MUITO MAIS DO PH DE UM SOLO ÁCIDO, QUE GERALMENTE VARIA ENTRE 4,0 E 5,5, FAIXA NA QUAL ESSES CORRETIVOS SÃO MAJORITARIAMENTE APLICADOS.

EM CONTRAPARTIDA, O ÁCIDO CLORÍDRICO A 0,5 MOL APRESENTA UM PH EXTREMAMENTE BAIXO (DE 0,5 a 1,0) SENDO, PORTANTO, MUITO MAIS ÁCIDO DO QUE O AMBIENTE REAL DO SOLO ÁCIDO. ESSA CONDIÇÃO PROMOVE UMA DISSOLUÇÃO ARTIFICIALMENTE ELEVADA DOS ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, NÃO REFLETINDO A REAL DISPONIBILIDADE DELES PARA A EFETIVA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO, COMO TAMBÉM NÃO REFLETINDO O QUANTO REALMENTE SÃO ABSORVIDOS PELA PLANTA COMO NUTRIENTES ESSENCIAIS ENTRE A APLICAÇÃO DO CALCÁRIO E O PLANTIO. DESSA FORMA, A ANÁLISE COM ÁCIDO CÍTRICO SIMULA DE MANEIRA MAIS FIEL OS PROCESSOS QUÍMICOS QUE OCORREM NO SOLO ÁCIDO, PERMITINDO AVALIAR PRINCIPALMENTE A FRAÇÃO DESTES ÓXIDOS EFETIVAMENTE REATIVA COM O SOLO E “AGRONOMICAMENTE” DISPONÍVEL À LAVOURA.

ESSE CRITÉRIO REFORÇA A SUPERIORIDADE DE EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DOS CALCÁRIOS SEDIMENTARES ANALISADOS, CUJA MAIOR SOLUBILIDADE SE MANIFESTA JUSTAMENTE EM CONDIÇÕES SEMELHANTES ÀS ENCONTRADAS NOS SOLOS ÁCIDOS.

	CaO SOLÚVEL EM HCL	MgO SOLÚVEL EM HCL	CaO SOLÚVEL EM ÁCIDO CÍTRICO	MgO SOLÚVEL EM ÁCIDO CÍTRICO	PRNT MÉDIO	PN MÉDIO	PASSANTE MÉDIO PELA #50	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
CALBRÁS	33	14	15,92	4,4	81	99	70	MÉDIA
METAMÓRFICO CONCORRENTE**	30,92224411	20,23076732	11,12641389	6,633462981	98,784	102,9	91	PONTUAL
CAIAPÔNIA	26,02505613	13,07952273	13,61	6,656263147	68,6387	78,15	72,125	MÉDIA
ELBA	26,19	15,44	14,25	8,187	73,92	84,26	72	MÉDIA
PIRANHAS DOLOMÍTICO	38,79772192	7,225274043	22,94582301	3,523643338	77,13331429	86,05714286	76,14285714	MÉDIA
PIRANHAS CALCÍTICO	44,75097017	1,865542069	28,95765699	0,927422593	72,12246667	83,4	69,83333333	MÉDIA

OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS FEITAS COM CADA UM DOS NOSSOS CALCÁRIOS SÃO OS RESULTADOS MÉDIOS ENTRE TODAS AS AMOSTRAS ANALISADAS DE CADA UM NO ANO DE 2024, ENQUANTO OS RESULTADOS DO CONCORRENTE SÃO DE ANÁLISE DE UMA ÚNICA AMOSTRA.

O PN MÉDIO DA CALBRÁS EM 2024 FOI DE 98%, MAS ESTE PN VARIA UM POUCO PARA MAIS OU PARA MENOS. CONSEGUIMOS EXTRAIR NA CALBRÁS ROCHAS COM PN MAIOR QUE 102%, MAS DECIDIMOS MANTER O PERCENTUAL PASSANTE NA MALHA 50 EM MAIS OU MENOS 70%, PARA QUE O PRNT MÉDIO FIQUE ENTRE 80 E 85%.

QUEREMOS TAMBÉM LHES PASSAR UMA OUTRA TABELA, QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CADA ÓXIDO E DE CADA NUTRIENTE SOLÚVEL FORNECIDA POR UMA TONELADA DE CADA CALCÁRIO, EM COMPARAÇÃO COM A QUANTIDADE TOTAL NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE 65 SACAS DE SOJA, SEGUNDO UM ESTUDO DA EMBRAPA EM 2012.

	PERCENTUAL MÉDIO FORNECIDO POR 1 T DE CALCÁRIO EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE CADA NUTRIENTE, PARA QUE UM HÁ PRODUZA DE 65 SACAS DE SOJA												
CALCÁRIO AGRÍCOLA	P2O5 SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	K2O SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	BORO SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	MO SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Mn SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Co SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Fe SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Cu SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Zn SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Mg SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Ca SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	S SOLÚVEL EM ÁC. CÍTRICO (%)	Si TOTAL (%)
SEDIMENTAR DE CAIAPÔNIA	0,861012005	0,235996997	7,926260406	149,130989	198,9247002	0,582406593	89,13758974	2,868254438	1,000895334	153,6167	204,4382	2,08125E-07	S.D.*
SEDIMENTAR DA ELBA	0,927325008	0,181614001	7,88028638	100,3060073	95,58930966	1,909915751	76,20235006	2,159595661	0,775435057	184,7297	213,9467001	0,223174359	S.D.*
DOLOMÍTICO DE PIRANHAS	0,467136996	0,128796997	6,443619714	42,19684982	18,73818935	0	125,5045	1,243234714	2,626628836	81,32049001	344,6676	0	S.D.*
CALCÍTICO DE PIRANHAS	0,408598002	0,077996997	6,508188478	51,10879121	17,55727022	0	143,792	0,257130178	2,386981925	21,40355002	434,9709	0	S.D.*
METAMÓRFICO CONCORRENTE	0,305139993	0,015805	3,33009657	4,534065934	4,054161736	0,146058974	55,73161984	2,749506903	0,209970996	153,0905	167,1291	0	S.D.*

A TABELA ACIMA MOSTRA O QUANTO UMA TONELADA DE CADA CALCÁRIO FORNECE EM RELAÇÃO AO TOTAL NECESSÁRIO DE CADA NUTRIENTE PARA PRODUÇÃO DE 65 SACAS DE SOJA POR HA, OU SEJA, O PERCENTUAL DA QUANTIDADE DE CADA NUTRIENTE EM UMA TONELADA DE CADA CALCÁRIO SOBRE O TOTAL NECESSÁRIO PARA ESTE OBJETIVO.

UMA ATONELADA DO CALCÁRIO DE CAIAPÔNIA, POR EXEMPLO, FORNECE 153% DA NECESSIDADE DE MAGNÉSIO, 209,44% DA NECESSIDADE DE CÁLCIO, 198,93 % DA NECESSIDADE DE MANGANÊS, 149,13 % DA NECESSIDADE DE MOLIBDÊNIO E 7,92% DA NECESSIDADE DE BORO PARA A PRODUÇÃO DE 65 SACAS DE SOJA POR HA, CONSIDERANDO-SE SOMENTE O TEOR SOLÚVEL EM ÁCIDO CÍTRICO DE CADA UM DESTES NUTRIENTES.

SE CONSIDERARMOS O TEOR TOTAL DELES, O PERCENTUAL AUMENTA CONSIDERAVELEMENTE, MAS O QUE MAIS INTERESSA É O TEOR SOLÚVEL.

A QUANTIDADE DE CÁLCIO, MAGNÉSIO, MANGANÊS E MOLIBDÊNIO EM UMA TONELADA DO CALCÁRIO DE CAIAPÔNIA É MAIS QUE O SUFICIENTE PARA A PRODUÇÃO DE 80 SACAS DE SOJA POR HA.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

1-OS CALCÁRIOS DOLOMITICOS DE CAIAPÔNIA E ELBA SÃO MAIS SOLÚVEIS QUE O DO CONCORRENTE, DEVIDO À MAIOR PORIOSIDADE DE SEUS GRÃOS PRINCIPALMENTE.

2-O CALCÁRIO DOLOMITICO DE PIRANHAS É MAIS SOLÚVEL QUE O DO CONCORRENTE, DEVIDO À MAIOR POROSIDADE DE SEUS GRÃOS E DEVIDO AO MAIOR TEOR DE CÁLCIO SOLÚVEL

3-O CALCÁRIO CALCÍTICO DE PIRANHAS É MAIS SOLÚVEL QUE O DO CONCORRENTE, DEVIDO PRINCIPALMENTE AO MAIOR TEOR DE CÁLCIO SOLÚVEL

4-O CALCIO É MAIS ALCALINIO DO QUE O MAGNÉSIO.

5-UM GRÃO DE UM CALCÁRIO SEDIMENTAR TEM MAIS AREA SUPERFICIAL DE CONTATO DO QUE UM GRÃO DE MESMO TAMANHO DO CALCÁRIO METAMÓRFICO, TORNANDO O SEDIMENTAR MUITO MAIS SOLÚVEL QUE O METAMÓRFICO.

HÁ ALGUNS ANOS FIZEMOS UM TESTE COMPARATIVO ENTRE CADA UM DE NOSSOS CALCÁRIOS SEDIMENTARES E UM CALCÁRIO METAMÓRFICO CONCORRENTE, QUE NORMALMENTE APRESENTA UM PRNT DE NO MINIMO 95%, ENQUANTO OS SEDIMENTARES APRESENTAM UM PRNT CONSIDERAVELMENTE MENOR.

ESTE TESTE COMPROVA TUDO QUE FOI FALADO ANTERIORMENTE, POIS NESTA PESQUISA FEITA EM AREAS DE SOLO ÁCIDO E VIRGEM, SOB A SUPERVISÃO DA CPC AGRO, CENTRO DE PESQUISA DO GRUPO TERRA FORTE, CONCLUIU-SE QUE AS AREAS CORRIGIDAS COM O CALCÁRIO SEDIMENTAR APRESENTARAM MAIOR PRODUTIVIDADE DO QUE A AREA CORRIGIDA PELO CALCÁRIO METAMÓRFICO CONCORRENTE.

ISTO OCORREU, MESMO O CALCÁRIO CONCORRENTE APRESENTANDO UM PRNT CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO DOS SEDIMENTARES E MESMO TENDO APLICADO 8 TONELADAS POR HÁ EM TODAS AS AREAS, INDEPENDENTEMENTE DO CALCÁRIO, OU SEJA, MESMO NÃO TENDO HAVIDO APLICAÇÃO POR HÁ DE MAIS QUANTIDADE DO CALCÁRIO SEDIMENTAR EM RELAÇÃO A QUANTIDADE APLICADA POR HÁ DO CALCÁRIO CONCORRENTE.

ABAIXO TEMOS UMA TABELA RESUMINDO OS RESULTADOS DA PESQUISA. A AREA QUE RECEBEU 8 T/HÁ DO CALCÁRIO DE CAIAPÔNIA PRODUZIU QUASE 3% A MAIS DO QUE A AREA, QUE RECEBEU 8 T/HÁ DO CALCÁRIO MERTAMÓRFICO DO CONCORRENTE, MESMO O CALCÁRIO DO CONCORRENTE TENDO EM MÉDIA UM PRNT 46,15 % SUPERIOR.

CONSIDERANDO-SE UM PREÇO MÉDIO DE 110 REAIS POR SACA DE SOJA, PODEMOS DIZER QUE A AREA CORRIGIDA PELO CALCÁRIO SEDIMENTAR DE CAIAPÔNIA GEROU UM LUCRO BRUTO DE 231 REAIS POR HÁ A MAIS DO QUE A AREA CORRIGIDA PELO CALCÁRIO CONCORRENTE. ISTO SIGINIFICA QUE O PREÇO DO CALCARIO DE CAIAPÔNIA COLOCADO (PREÇO FOB MAIS PREÇO DO FRETE) NA FAZENDA DO AGRICULTOR PODIA CUSTAR ATÉ 28 REAIS POR T A MAIS DO QUE O CALCÁRIO DO CONCORRENTE COLOCADO NA FAZENDA, ENQUANTO ATUALMENTE POR ENGANO O AGRICULTOR ACHA QUE, DEVIDO A DIFERENÇA DE PRNT ENTRE OS DOIS CALCÁRIOS, ELE TENHA QUE PAGAR PELO SEDIMENTAR DE CAIAPÔNIA, COLOCADO NA FAZENDA, NO MÁXIMO 68,42 % DO PREÇO DO CALCÁRIO CONCORRENTE COLOCADO NA FAZENDA DELE.

EXSITE AGRICULTOR QUE AINDA ACHA QUE O SEDIMENTAR DE CAIAPÔNIA COLOCADO NA FAZENDA DELE DEVE CUSTAR NO MÁXIMO 68,42 % DO VALOR DO CALCÁRIO CONCORRENTE COLOCADO NA FAZENDA, POIS ACHA QUE PRECISARÁ COLOCAR 46,15 % A MAIS DO SEDIMENTAR, PARA COMPENSAR A DIFERENÇA DE PRNT ENTRE O CALCÁRIO CONCORRENTE E O SEDIMENTAR DO CAIAPÔNIA, QUE É DE 46,15 %, ENQUANTO ESTE ESTUDO CONCLUIU QUE O PREÇO DO SEDIMENTAR DE CAIAPÔNIA COLOCADO NA FAZENDA PODE SER ATÉ 28 REAIS POR T SUPERIOR AO PREÇO DO CONCORRENTE, CONSIDERANDO-SE QUE O PREÇO DA SACA DE SOJA SEJA DE 110 REAIS. QUALNTO MAIOR FOR O PREÇO DA SACA, MAIOR SERÁ O LUCRO BRUTO POR HÁ OBTIDO EM DECORENCIA DO USO DO CALCARIO SEDIMENTAR.

VALE LEMBRAR QUE TODAS AS AREAS RECEBERAM O MESMO TRATAMENTO DURANTE O PLANTIO E DESENVOLVIMENTO DA LAVOURA, DIFERENCIANDO APENAS O CALCÁRIO USADO COMO CORRETIVO ENTRE ELAS E QUE TODAS A AREAS ERAM VIZINHAS ENTRE SI, COM SOLO ÁCIDO E VIRGEM.

	RESULTADO DA PESQUISA COMPARATIVA DE PRODUTIVIDADE ENTRE OS CALCÁRIOS APLICADOS, REAL			
			PRODUTIVIDADE	D
			DE CADA ÁREA	P
		QUANTIDADE	DE ACORDO COM	E
		DE CALCÁRIO	O CALCÁRIO	P
		APLICADA	APLICADO	D
USINA	CORRETIVO DE SOLO APLICADO	(T/HÁ)	(SACAS/HÁ)	(
CAIAPÔNIA	DOLOMÍTICO SEDIMENTAR	8	73,1	
ELBA	DOLOMÍTICO SEDIMENTAR	8	71,4	
	CALCÁRIO METAMÓRFICO	8	71	